

課程學習成果

成功高中 郭昶佑

目錄

[B] 書面報告	2
多元選修 科技專題	2
一、前言：從軟體走向硬體的探索	2
二、基礎知能學習	2
三、專題背景與目標	3
四、互動模式	4
五、程控學習單	4
六、遇到的困難與解決過程	5
七、結語與反思	5
八、其他（操作影片）	5
[C] 實作作品	6
多元選修 APP 開發應用基礎	6
一、開發動機	6
二、運作步驟	6
三、程式特色	6
四、帶來的改變與價值	6
五、未來發展	6
六、還有什麼其他想法？	7
七、心得與反思	7
八、其他	7

[B] 書面報告

多元選修 科技專題

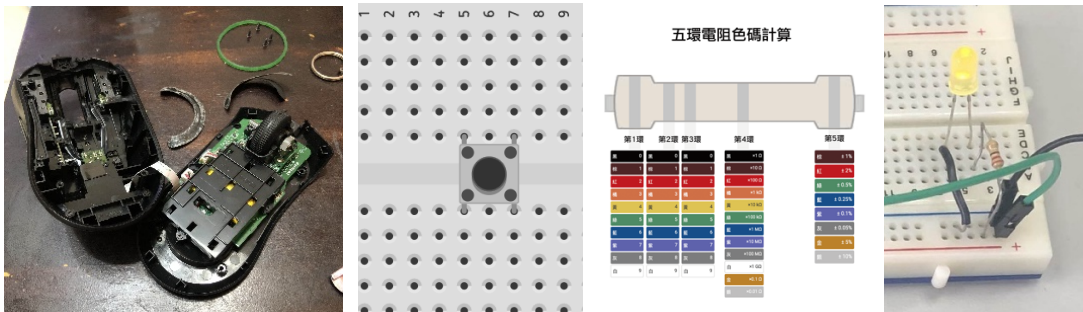
製作日期：高二上 113 學年 第 1 學期

一、前言：從軟體走向硬體的探索

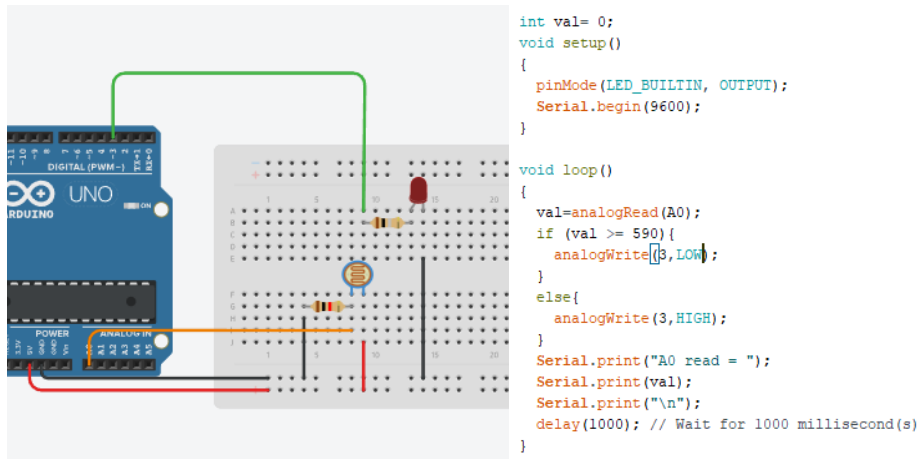
高一時我接觸的內容多偏向純軟體（如 C++、App Inventor），雖然寫程式很有趣，但我一直很想了解程式是如何與現實世界的硬體連動。因此高二這門課，我選擇深入硬體世界，從 3D 建模、基礎電學到機電整合，最後與隊友分組完成了一個 Moody Box。

二、基礎知能學習

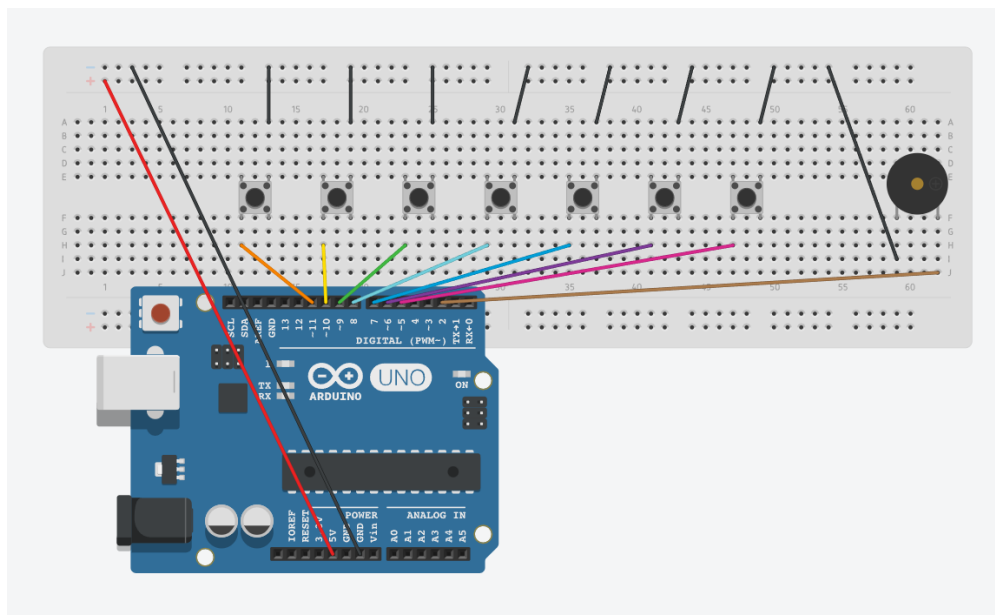
基本電學：我認識了微動開關與按鈕開關的導通原理。有趣的是，在學到微動開關時我特別有親切感，因為以前滑鼠按鍵壞掉時，我曾嘗試拆解維修，雖然最後只修好了滾輪，但那次拆解硬體的熱血感，讓我學起電路來更有動力。



類比與數位控制：透過光敏電阻練習訊號處理，學習如何找出環境數值的中間值作為開關交界；另外也學習了 Arduino UNO 的腳位配置，區分 5V/3.3V 電源輸出與 PWM 訊號的差異。



(使用光敏電阻，透過 Serial.print() 找出開關交界點。)



(單音電子琴)

遭遇困難：在單音電子琴專題中，我發現麵包板並非完全對稱，正負極的排列需要仔細核對，不能只看相對位置，這培養了我實作時更細心的習慣。

期末專題：Moody Box

三、 專題背景與目標

我們組合成五人團隊，我主要負責程控的部分。

我們打造了一個具備個性的互動盒子。透過 SketchUP 建模、雷切加工與 Arduino 機電整合，讓作品不只是一個機器，而是一個能與人玩心理戰的皮卡丘盒子。

四、 互動模式

模式一（單純反擊）：撥動開關後，蜂鳴器發出由高到低的滑音，手柄迅速開蓋將開關撥回。

模式二（猶豫模式）：手柄會先來回晃動 1~5 次只碰觸不撥動，增加視覺上的猶豫感，最後才撥回。

模式三（威嚇模式）：LED 閃爍加上蜂鳴器間斷發聲，營造出一種皮卡丘在生氣的感覺。

在這三種模式上，我為了提升互動的不可預測性，我特別把擺臂次數和延遲時間都改為 random() 亂數，讓每次玩的人都猜不透皮卡丘接下來會做什麼。

五、 程控學習單

週期(loop)運動描述	相應控制的程式碼
SG90(180 度 servo) 初始定在 30 度停留 1 秒，然後來回在 80 度與 120 度之間的各停留 0.5 秒三次	<pre>sg90.write(30); delay(1000); for(int i=0 ; i<3 ; i++){ sg90.write(80); delay(500); sg90.write(120); delay(500); }</pre>
SG90(180 度 servo) 初始定在 30 度停留 1 秒，然後以 3 秒鐘，從 30 度慢轉到 120 度	<pre>sg90.write(30); delay(1000); for(int i=30 ; i<=120 ; i++){ sg90.write(i); delay(33); }</pre>
MG90(360 度 servo) 用 2 秒鐘，從 30 度慢慢轉到 120 度	<pre>for(int i = 0; i <= 40; i+=1){ mg90.write(86); delay(20); mg90.write(90); delay(30); }</pre>

MG90 動作 快速正轉半圈後，停頓 1 秒，然後再慢速 逆轉半圈	<pre> mg90.write(20); delay(255); mg90.write(90); delay(1000); for(int i = 0; i <= 40; i+=1){ mg90.write(115); delay(20); mg90.write(90); delay(30); } </pre>
---	--

六、 遇到的困難與解決過程

馬達型號的誤判：一開始我沒搞清楚 MG90 是連續旋轉馬達（速度控制），問了 AI 反而更加混亂。後來我重新研讀老師發的規格資料，才發現問題所在。這讓我體會到，雖然 AI 很快，但閱讀原始文件才是解決硬體問題最保險的方法。

設備連接障礙：我們使用的是幸福版 Arduino，上傳程式時常出錯。雖然安裝了驅動程式，但有時還是會失效。後來我發現最簡單的解決方法是重新拔插傳輸線。

七、 結語與反思

這學期的專題讓我學到最多的，是團隊合作與解決問題的能力。我們五個人各司其職，從設計、製造到電控，每一步都需要溝通。

這堂課也打破了我對工具的偏見。從以前寫純軟體的邏輯，到現在要考慮電流、扭力、馬達角度，我發現實體作品帶來的成就感非常巨大。雖然過程中一度因為進度落後而焦慮，但最後看到皮卡丘盒子能照著我的邏輯運作，這樣的成就感勝過付出的辛勞。

八、 其他（操作影片）



[C] 實作作品

多元選修 APP 開發應用基礎

製作日期：高一下 112 學年 第 2 學期

一、開發動機

我們班每考完一次段考就會換座位，因為老師規定不能自己選，所以班會課都會用抽籤的方式。大家為了想要有開獎的刺激感，會特地準備兩個轉盤，一個轉座號、一個轉座位標記，看誰會抽到籤王。

雖然氣氛很熱鬧，但這樣一個一個轉真的超沒效率，每次都浪費很多班會時間。所以我決定自己動手寫一個程式，看能不能在好玩刺激跟快速方便之間取得平衡。

二、運作步驟

第一步：設定教室佈置，因為每間教室的桌椅狀況不一樣（有的位子壞了、有的地方要空出來），所以我設計了可以手動點選功能，先點一下把不能坐的位置刪掉。

第二步：開始抽號碼，設定好之後，按下開始鍵，系統就會自動幫大家配對。畫面上會有開始跟重製按鈕，操作起來很直觀。

三、程式特色

我最自豪的地方是它不只是單純跑出結果。如果只是點一下就跑出名單，那大家會覺得很無聊。所以我保留了開獎的過程，讓效率提升的同時，同學們還是能感受到抽籤時那種緊張的感覺。

四、帶來的改變與價值

最直接的貢獻就是省時間。當排座位的流程變快了，班會課就能省下 10 到 15 分鐘，我們可以拿來討論更重要的班級事務，或者讓大家自由運用，不用把時間耗在轉轉盤上。

五、未來發展

現在科技這麼發達，但我發現很多補習班劃位還是要現場排隊。雖然現場排有它的道理，但如果我能把這個 APP 做得更完整，例如加入 Database（資料庫）來記錄學員資料、增加安全性，說不定未來真的有機會能應用在補習班劃位上，解決排隊的問題。

六、還有什麼其他想法？

在寫這支程式的時候，因為畫面上有很多按鈕（代表座位），我突然想到這跟象棋的暗棋其實很像。如果我把邏輯寫得更複雜一點，定義好第一下跟第二下按鈕的關係（例如誰可以吃誰），應該就能把排座位程式改成遊戲，這是我之後想嘗試的方向。

七、心得與反思

坦白說，剛開始上課時我覺得有點無聊，覺得這種圖形化介面軟體跟 Scratch 差不多，如果要處理複雜的東西，直接打程式碼搞不好還比較快。

但實際上完一學期後，我發現這種 Low-code 工具其實非常有優勢。它的上手速度極快，而且非常直覺，想到什麼點子馬上就能看到效果。這堂課讓我學到：在還沒深入嘗試一項工具前，不要隨便否定它。保持開放的心態去體驗，才能發現不同工具的價值！

八、其他

